

iF 12/5/21



$$S_{-i} : (s_1, \dots, s_{i-1}, s_{i+1}, \dots, s_n)$$

Algorithme IEWDS (iter. elm. of weakly dom. strategies) :

on élimine les stratégies faiblement dominées

ex Matching Pennies* (MP : pas de Nash)

	H	T	E
H	1, -1	-1, 1	-1, -1
T	-1, 1	1, -1	-1, -1
E	-1, -1	-1, -1	-1, -1

Nash

E vs. H, T ?

H, T domine faiblement E (pas strict.)

IEWDS élimine les stratégies E

→ il élimine le seul éq. de Nash ☹

Th [IEWDS]

soit G jeu fini.

(i) Si $G \xrightarrow{*} G'$ et s est éq. de Nash de G' , alors s est éq. de Nash de G .

(ii) Si $G \xrightarrow{*} G'$ et G' a une unique stratégie pour chaque joueur, alors cette stratégie $s = (s_i)_i$ est un éq. de Nash pour G (pas nécessairement unique).

Ex

	L	M	R
T	0, 1	1, 0	0, 0
B	0, 0	0, 0	1, 0

Comparer L, M, R ?

L domine faibl. M, R

1) Eliminer M, R :
→ 2 éq.

	L
T	0, 1
B	0, 0

2) Éliminer R :

	L	M
T	0,1	1,0
B	0,0	0,0

Comparer B, T ?
T donne f. B

→ éliminer B :

	L	M
T	0,1	1,0

L donne f. M

→ éliminer M →

(T, L)

unique réponse

IEWDS :

- le résultat dépend de l'ordre d'élimination
- on peut perdre des eq. de Nash
- il se peut qu'on n'a pas un résultat unique à la fin.

Ex (IEWJDS)

Beauty contest game (Moulin 1986)

$n > 2$ joueurs

chaque joueur choisit $nb. \in \{1, \dots, 100\}$

$$\rightarrow s_i = \{1, \dots, 100\}$$

paiement $p_i =$

$$\begin{cases} 0 & \text{si } s_i \text{ n'est pas parmi les} \\ & \text{valeurs les plus proches} \\ & \text{de } \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{n}(s_1 + \dots + s_n) \\ \frac{1}{K} & \end{cases}$$

donc
si $K = \text{nb. des } s_j$
les plus proches de
 $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{n}(s_1 + \dots + s_n)$

$$n = 3 \quad s_1 = 29, s_2 = 32, s_3 = 29$$

$$\frac{1}{3}(29 + 32 + 29) = 30$$

$$\frac{2}{3} \cdot 30 = 20$$

$$\rightarrow p_1 = p_3 = \frac{1}{2} \quad , \quad p_2 = 0$$

On montre que iEWSI résout ce jeu, et qu'il faut avec la stratégie $(1, 1, \dots, 1)$

thm $(1, 1, \dots, 1)$ est éq. de Nash

Montrer: $s_1 > 1$ est dominé faibl.
par $s_1' = 1$

$$p_1(s_1, \bar{1}) < p_1(1, \bar{1})$$

$$p_1(s_1, s_{-i}) \leq p_1(1, s_{-i})$$

Quelles strat. sont surement éliminables?

Quand les joueurs choisissent entre 1 et 100, la moyenne avg:

$$1 \leq \text{avg} \leq 100$$

$$\Rightarrow 1 \leq \frac{2}{3} \text{avg} \leq \frac{200}{3}$$

$\leadsto$ Si le joueur i propose

$s_i > \frac{200}{3} \rightarrow$ paiement sera 0

Donc, iEWSDD peut éliminer toutes les stratégies $s_i > \frac{200}{3}$.

Après : $1 \leq \text{avg}' \leq \frac{200}{3}$

$$1 \leq \frac{2}{3} \cdot \text{avg}' \leq \frac{400}{9}$$

De façon similaire, iEWSDD peut éliminer toutes les stratégies

$$s_i > \frac{400}{9}.$$

Etc $100 > \frac{200}{3} > \frac{400}{9} > \dots \rightarrow 1$

À la fin on reste seulement avec $(1, 1, \dots, 1)$.

Jusqu'à maintenant on a déf.
les éq. de Nash avec stratégies
pures $(s_i \in S_i)$.

Pierre - feuille - ciseaux $\rightarrow$ choix prob.
de strat.

$A \neq \emptyset$ fini

Une distrib. de prob. sur A :

$$pr: A \rightarrow [0, 1]$$

$$\sum_{a \in A} pr(a) = 1$$

On note par ΔA = ens. des distrib. de prob. sur A

= Jeux stratégiques

$$(S_1, \dots, S_n, p_1, \dots, p_n)$$

Une strat. mixte pour le joueur i

= distrib. de prob. sur S_i

ΔS_i = ens. des stratégies mixtes pour i

$$m_i \in \Delta S_i$$

$$\text{support}(m_i) = \{s \in S_i : m_i(s) > 0\}$$

$$m \in \Delta S_1 \times \dots \times \Delta S_n \rightarrow$$

$$m = (m_1, \dots, m_n)$$

$$m_{-i} = (m_1, \dots, m_{i-1}, m_{i+1}, \dots, m_n)$$

$$s = (s_i)_i$$

$$m(s) := m_1(s_1) \cdot m_2(s_2) \cdot \dots \cdot m_n(s_n)$$

$$p_i(m) = \sum_{s \in S} m(s) \cdot \underbrace{p_i(s)}_{\uparrow \text{ prob.}}$$

ex Matching pennies

	H	T
H	1, -1	-1, 1
T	-1, 1	1, -1

$$m_1 = \frac{1}{2} H + \frac{1}{2} T = m_2$$

$$p_1(m) = 1 \cdot \frac{1}{4} + (-1) \cdot \frac{1}{4} + (-1) \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{4} = 0 = p_2(m)$$

Rq. m est éq. de Nash

Def m est éq. de Nash si pour tout i , et pour toute strat. mixte m_i' :

$$p_i(m) \geq p_i(m_i', m_{-i})$$

Lemme Pour tout jeu strat.
 $(S_1, \dots, S_n, p_1, \dots, p_n)$, les
assertions suivantes sont éq.

(1) m est éq. de Nash

(2) Pour tout $1 \leq i \leq n$ et tout
 $s_i \in S_i$:

$$p_i(m) \geq p_i(s_i, m_{-i})$$

(3) Pour tout $1 \leq i \leq n$ et tout
 $s_i \in S_i \cap \text{support}(m)$:

$p_i(m) = p_i(s_i, m_{-i})$,
et pour tout $1 \leq i \leq n$ et tout
 $s_i \in S_i \setminus \text{support}(m)$:

$$p_i(m) \geq p_i(s_i, m_{-i})$$

démo $(1) \rightarrow (2) \rightarrow (3) \rightarrow (1)$

Ex Battle of sexes : possède aussi un Éq de Nash en strat. mixtes

	F	B
F	2,1	0,0
B	0,0	1,2

$$m_1 = r_1 \cdot F + (1-r_1) \cdot B$$

$$m_2 = r_2 \cdot F + (1-r_2) \cdot B$$

$$0 < r_1, r_2 < 1$$

$$p_1(m) = 2 \cdot r_1 \cdot r_2 + (1-r_1) \cdot (1-r_2)$$

$$p_2(m) = r_1 \cdot r_2 + 2(1-r_1) \cdot (1-r_2)$$

Si m Éq. de Nash :

$$\textcircled{3} \text{ support}(m_1) = \{F, B\}$$

$$\begin{aligned} \downarrow p_1(m) &= p_1(F, m_2) = p_1(B, m_2) \\ &\quad \parallel \quad \downarrow \quad \parallel \quad \downarrow \\ &\quad 2r_2 \quad (r_1=1) \quad 1-r_2 \quad (r_1=0) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 2r_2 = 1-r_2 \Rightarrow r_2 = \frac{1}{3}$$

$$p_2(m) = p_2(m_1, F) = p_2(m_1, B)$$

$$\parallel \quad \parallel$$

$$\Rightarrow r_1 = \frac{2}{3} \quad r_1 \quad 2(1-r_1)$$

Th. de Nash (~ 1950)

Tout jeu stratégique possédant au moins un éq. de Nash avec strat. mixtes.

Rq Il y a des jeux qui n'ont pas de éq. de Nash en strat. pures (ex. MP, PFC, ...).

La démo. se base sur un thm. de Kakutani (1941):

[Kakutani] Si $A \subseteq \mathbb{R}^n$ est non-vide, compact et convexe, et si:

$$\phi : A \rightarrow \mathcal{P}(A) \quad (\text{ens. des } x \in A)$$

tg 1) $\phi(a) \neq \emptyset$ et convexe pour chaque $a \in A$

2) $\{(a, y) : y \in \phi(a)\} \subseteq \mathbb{R}^{2n}$ est un ens. fermé

Alors il ex. $a^* \in A$ tg. $a^* \in \phi(a^*)$.

$$A = \Delta S_1 \times \dots \times \Delta S_n$$

$$m_i \in \Delta S_i$$

$\rightarrow$

$$[0, 1]$$

(S_i)

n du th. Kakutani

$$\sum_{i=1}^n$$

$$(S_i)$$

$$\begin{cases} \sum = 1 \\ \sum = 1 \\ \sum = 1 \end{cases}$$

$$\text{best}_i : \prod_{j \neq i} \Delta S_j \rightarrow P(\Delta S_i)$$

$$\text{best}_i(m_{-i}) = \{ m_i \in \Delta S_i : m_i \text{ est meilleure réponse à } m_{-i} \}$$

$$\phi = \text{best} : A \rightarrow P(A)$$

$$\text{best}(m) := \text{best}_1(m_{-1}) \times \dots \times \text{best}_n(m_{-n})$$

m est éq. de Nash $\Leftrightarrow$

$$m \in \text{best}(m)$$

$$\text{best}_i(m_{-i}) \neq \emptyset : \text{best}_i \text{ fct. continue et bornée}$$

$$\text{Parity} \wedge \text{Reach}(F) \rightarrow W_0', W_1'$$

- On calcule W_0, W_1 : les régions gagnantes du jeu de priorité
- $W_0' := \text{Attr}_0(F \cap W_0)$

$\geq$: P_0 joue strat. d'attracteur jusqu'à ce que la partie arrive dans $F \cap W_0$; ensuite elle joue la strat. gagnante sur W_0

$\leq$ On montre que

$$\overline{\text{Attr}_0(F \cap W_0)} \subseteq W_1'$$

P_1 joue la strat. de piège $\rightarrow$ celle qui évite $F \cap W_0$

- Si F n'est jamais visité : la partie est gagnée par P_1 .

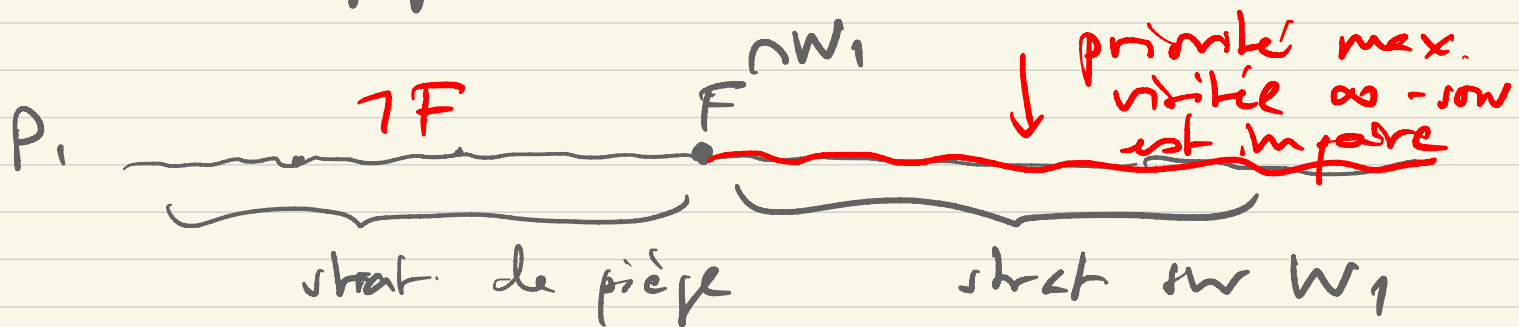
Dès que la partie arrive dans F :

$$v \in F \setminus W_0 \Rightarrow v \in F \cap W_1$$



Partie : déterminée

↪ P_1 commence à jouer la strat. gagnante sur W_1

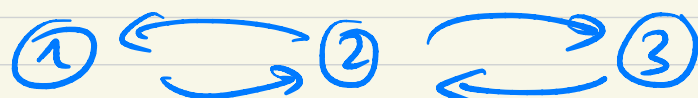


⇒ cette partie est gagnante pour P_1
(elle visite F , mais la prio max. vue ∞ -souvent est impaire)

$$F_1, F_2 \subseteq V$$

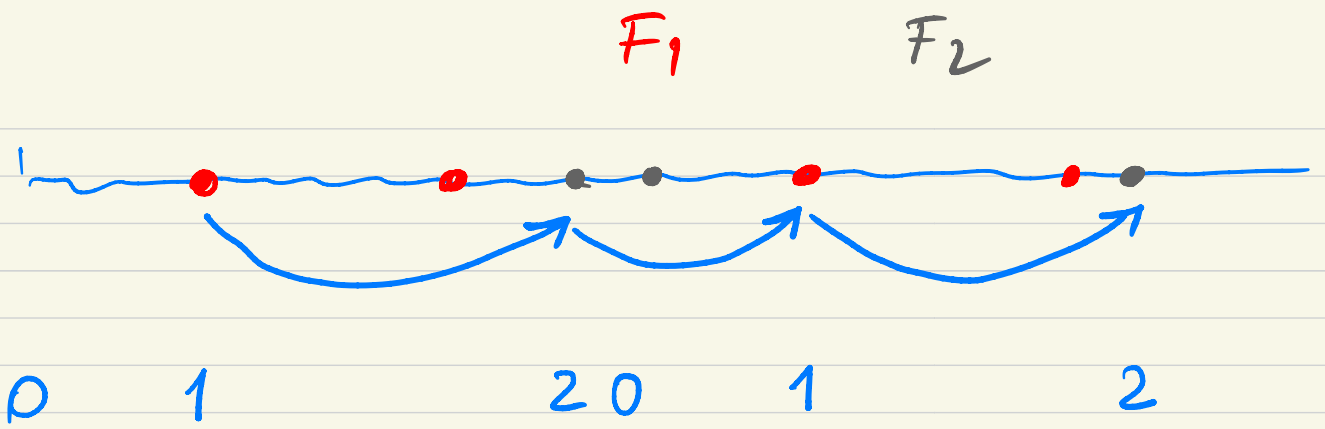
$$F_1 \cap F_2 = \emptyset$$

Po game avec $\text{Büdi}(F_1) \wedge \text{Büdi}(F_2)$



$$F_1 = \{1\}$$

$$F_2 = \{3\}$$



∞ -surgent $F_1 \wedge \infty$ -surgent F_2
 $\hat{=}$ ∞ -surgent 2